

2024 同等学力申硕计算机数学密押卷一

一、用逻辑符号表示下列命题，并判断真假。（每题 2 分，共 4 分）

1. 尽管驯鹿存在，圣诞老人不存在；但如果圣诞老人不存在，那么成年人不诚实。
2. 如果我下班早，就去商店看看，除非我很累。

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1. 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $P(A)$ 上规定二元系如下: $R=\{\langle s, t \rangle | s, t \in P(A) \wedge (|s|=|t|)\}$ 则 $P(A)/R=$ _____。
2. 设 P, Q 的真值为 0, R, S 的真值为 1, 则 $\neg(P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \rightarrow (R \vee \neg S)$ 的真值=_____
3. 图 G 是一个简单且连通的平面图, 顶点数为 11, 其无限面的次数为 8, 其余有限面的次数都为 6, 计算平面图 G 的边数和面数_____。

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 某班有 50 个学生, 会 C 语言的 40 人, 会 java 语言的 35 人, 会 c++语言的 10 人, 以上三门都会的 5 人, 都不会的没有, 请问仅会两门的有几人? (要求写出求解过程)
2. 一个袋子中装了 10 个苹果, 11 个橘子, 12 个香蕉, 至少取出多少个水果才能保证已经取出 10 个相同类型的水果。

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. $G=\langle V, E \rangle$ ($|V|=v$, $|E|=e$) 是每一个面至少由 k ($k \geq 3$) 条边围成的连通平面图, 则
$$e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$$
由此证明彼得森图(Peterson)图是非平面图。

2. 等边三角形的 3 个顶点用红, 蓝, 绿 3 着色, 有多少种方案?

五、证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. 证明: 若 G 不连通, 则补图 $\bar{G}$ 连通。
2. 证明 $(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$ 。

2024 同等学力申硕计算机数学密押卷二

一、用逻辑符号表示下列命题，并判断真假。（每题 2 分，共 4 分）

1. 铁和氧化合，但铁和氮不化合
2. 如果我下班早，就去商店看看，除非我很累；

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

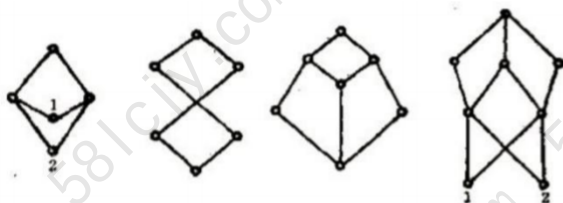
1. 二部图 $K_{2,3}$ 是_____.
2. 一棵无向树 T 有 5 片树叶，3 个 2 度分支点，其它分支都是 3 度顶点，则 T 有_____个顶点.
3. 设图 G 是有 6 个顶点的连通图，总度数为 20，则从 G 中删去_____边后使之变成树.

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 有三个 a ，四个 b ，两个 c ，用这九个字组成一个排列，若限定排列中相同的字母不能全部相邻，问这样的排列有几种？
2. 公式 $(P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P$ 的主合取范式为。

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 下图四个图片中，是格的有哪些



2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ ， R 为 A 上的整除关系，则 R 为偏序关系.

- (1) 求该关系的哈斯图；
- (2) 令 $B = \langle 2, 3, 6 \rangle$ ，求 B 的最大元、最小元、极大元、极小元、上界和下界.

五、证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. 假定 A 是所有正整数序对构成的集合， R 是 A 上的关系，定义为：

$\langle a, b \rangle R \langle d, c \rangle \Leftrightarrow a+d=b+c$. 证明 R 是 A 上等价关系.

- 2 证明：将 n 个物体，划分为 k 组，那么至少存在一个分组，含有大于或等于 $\lceil \frac{n}{k} \rceil$ 个物品。

2024 同等学力申硕计算机数学密押卷三

一、用逻辑符号表示下列命题，并判断真假。（每题 2 分，共 4 分）

1. 李四是计算机系的学生，他住在 312 室 或 313 室；
2. 如果你陪伴我并且代我叫辆车子，则我将出去。

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1. Z 是整数集合，下列函数都是 $Z \rightarrow Z$ 的映射，则_____是单射而非满射函数。

A. $\phi(x)=0$ B. $\phi(x) = 2x$ C. $\phi(x) = x$

2. 设 $A = \{a, b, c, d\}$ ， A 上的等价关系

$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\} \cup I_A$ ，则对应于 R 的 A 的划分是_____。

3. $A = \{2, 5, 8\}$, $B = \{1, 2, 8, 9\}$, $C = \{1, 5, 6, 8\}$ ，求 $C - (A \oplus B) =$ _____

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 有 3 种不同颜色的珠子，串成 4 颗珠子的项链，有哪些方案？
2. $((Q \rightarrow P) \vee \neg R) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee R))$ 的真值表。

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 求下列递推关系的一般解： $a_n - 4a_{n-1} = 2 \cdot 5^n$, $a_1 = 2$.
2. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 用矩阵运算求出 R 的传递闭包 $t(R)$ 。

五、证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. G 为 n 个结点 m 条边，每个面的次数至少为 4 的连通平面图，
2. 证明： $A - (A \cap B) = A \cap \sim(A \cap B)$

2024 同等学力申硕计算机数学密押卷一答案

一、用逻辑符号表示下列命题，并判断真假。（每题 2 分，共 4 分）

1. 答案：设 R：驯鹿存在；S：圣诞老人存在；H：成年人诚实

则原式表示为： $(R \wedge \neg S) \wedge (\neg S \rightarrow \neg H)$

2. 答案：设 P 代表我下班早，Q 代表我去商店看看，R 代表我很累。那么这个命题可以表示为 $(P \wedge (\neg R)) \rightarrow Q$ ，另外，这个命题也可以表示为 $(\neg R) \rightarrow (P \rightarrow Q)$

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1. 答案： $\{\emptyset\}$ ， $\{2\}$ ， $\{2, 3\}$ ， $\{\{2, 3, 4\}\}$ ， $\{A\}$

解析：P(A) 表示幂集

$s, t \in P(A)$ 表示 s, t 是 P(A) 幂集中的元素

$|s| = |t|$ 的绝对值的含义是个数的相等

P(A)/R 表示商集(学习等价类学的商集)

2. 答案：1

我们知道对于 $P \rightarrow Q$ 的真值，当 P 为真 Q 为假的时候 $P \rightarrow Q$ 为假，其余情况全部为真。所以 Q 即为上面题中的 $(R \vee \neg S)$ 为真，故不需要分析 P 就知道整体为真。

3. 答案：设平面图 G 的边数为 m，面数为 r.

则有 $11 - m + r = 2$; $8 + 6(r - 1) = 2m$.

解得： $m = 13$; $r = 4$

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 某班有 50 个学生，会 C 语言的 40 人，会 java 语言的 35 人，会 c++ 语言的 10 人，以上三门都会的 5 人，都不会的没有，请问仅会两门的有几人？（要求写出求解过程）

答案：设 A 为会 C 语言的学生集合。B 为会 java 语言的学生集合。

C 为会 c++ 语言的学生集合。S 为该班的学生集合。

根据包含排斥原理：

$$|A \cap B \cap C| = |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$$

$$0 = 50 - (40 + 35 + 10) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - 5$$

$$\text{所以 } (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) = -50 + (40 + 35 + 10) + 5 = 40$$

$$40 - 3 \times 5 = 25$$

2. 解：将水果种类视为盒子，水果视为物品，由鸽巢原理加强形式的推论，总物品数为 $3 \times (10-1)+1=28$ 时，即可保证一个盒子中至少有 10 个物品，而一个盒子中水果类型相同，从而满足题设，原命题得证。

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

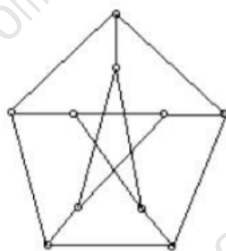
1.

证明：①设 G 有 r 个面，则 $2e = \sum_{i=1}^r d(F_i) \geq rk$ ，即 $r \leq \frac{2e}{k}$ 。而 $v-e+r=2$ 故

$$2 = v - e + r \leq v - e + \frac{2e}{k} \quad e \leq \frac{k(v-2)}{k-2} \quad \text{即得}$$

②彼得森图 $k=5, e=15, v=10$ ，这样 $e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$ 不成立。

所以彼得森图非平面图。



2. 【解题思路】

通过读题我们可以发现，这是一种 $n=3$ （三个顶点）， $m=3$ （三种颜色）的情况。使等边三角形重合运动有 6 种情况，分别是 0° 、 60° 、 120° 和过三个顶点中线翻转（也就是 3 种情况），所以一共有 6 种情况。

下面具体分析这 6 种情况：

① 0° ，每个顶点各不相同，互相不能置换，所以是 $(v_1)(v_2)(v_3)$ 。

② 60° ，每个顶点的位置变成右边顶点的位置，3 个点进行互换， v_1 变成 v_3 ， v_3 变成 v_2 ，因此在一个置换关系里，就是 $(v_1v_3v_2)$ 。【这个对应课件中 240° 的情况就是 $(v_3v_2v_1)$ 】

③ 120° ，每个顶点的位置变成左边顶点的位置，3 个点进行互换， v_1 变成 v_2 ， v_2 变成 v_3 ，因此在一个置换关系里，就是 $(v_1v_2v_3)$ 。

④ 沿 v_1 中线翻转， v_1 不动， v_2 和 v_3 置换，因此有 2 个置换关系，就是 $(v_1)(v_2v_3)$ 。

⑤ 沿 v_2 中线翻转， v_2 不动， v_1 和 v_3 置换，因此有 2 个置换关系，就是 $(v_2)(v_1v_3)$ 。

⑥沿 v_3 中线翻转, v_3 不动, v_1 和 2 置换, 因此有 2 个置换关系, 就是 $(v_3) (v_1v_2)$ 。

上述 6 种情况都讨论完毕, 开始计算方案数。

$$m = \frac{1}{6}[3^3 + 2 \times 3^1 + 3 \times 3^2] = \frac{1}{6}[27 + 6 + 27] = 10$$

前面系数之所以是六分之一是因为有 6 种情况, 有点加权平均的感觉。中括号内就是每种情况具体计算。因为有 3 种颜色可以算, 所以就在 3 的基础上进行幂运算。因为 0° 的时候有 3 个括号 (可以理解为 3 个置换关系) 所以就是 3 的 3 次方。 60° 和 120° 都是一个括号所以就是两个 3, ④⑤⑥的情况都是两个括号, 所以就是三个 3 的平方。

五、证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 证明: $\forall \mu, \nu \in V(\bar{G})$, 若 μ 与 ν 属于 G 的不同分支, 显然 μ 与 ν 在 $\bar{G}$ 中连通; 若 μ 与 ω 属于 G 的同一连通分支, 设 ω 为 G 的另一个连通分支中的一个顶点, 则 μ 与 ω , ν 与 ω 分别在 $\bar{G}$ 中连通, 因此, μ 与 ν 在 $\bar{G}$ 中连通。

2. 答案: $(A \cup B) - (A \cap B)$

$$= (A \cup B) \cap (\sim(A \cap B))$$

$$= (A \cup B) \cap (\sim A \cup \sim B)$$

$$= (A \cap \sim A) \cup (A \cap \sim B) \cup (\sim A \cap B) \cup (B \cap \sim B)$$

$$= (A \cap \sim B) \cup (\sim A \cap B)$$

$$= (A - B) \cup (B - A)$$

得证。

2024 同等学力申硕计算机数学密押卷二答案

一、用逻辑符号表示下列命题，并判断真假。（每题 2 分，共 4 分）

1. 答案：设 p ：铁和氧化合； q ：铁和氮化合；

则原式表示为： $p \wedge (\neg q)$ ；

2. 答案：设 p ：我下班早； q ：去商店看看； r ：我很累；

则原式表示为： $((\neg r) \wedge p) \rightarrow q$ ：去商店的前提 是不累并且下班早；

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1. 答案：平面图

解： $K_{2,n}(n \geq 2)$ 都是平面图。

2. 答案：11

解：设 3 度顶点的数目为 t ，则总顶点数 $5+3+t$ ，边数为 $5+3+t-1$ ，

总度数为 $5*1+3*2+t*3$

根据握手定理，得： $(5+3+t-1) * 2 = 5*1+3*2+t*3$

解，得： $t=3$

3. 答案：5

解：根据握手定理，边数=总度数/2=10；树的边数=顶点数-1=5。

$10-5=5$ 。因此，需从 G 中删去 5 条边。

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 答案：这个题如果纯用各种组合，各种排列就会相当麻烦，所以可以考虑容斥原理。

设 I ：九个字随便排列； A ：字母 A 全部相邻后排列； B ：字母 B 全部相邻后排列； C ：字母 C 全部排列后排列，则有：

$$|I| = \frac{9!}{3! 4! 2!} = 1260 \quad |A| = \frac{7!}{1! 4! 2!} = 105$$

$$|B| = \frac{6!}{3! 1! 2!} = 60 \quad |C| = \frac{8!}{3! 4! 1!} = 280$$

$$|AB| = \frac{4!}{1! 1! 2!} = 12 \quad |AC| = \frac{6!}{1! 4! 1!} = 30$$

$$|BC| = \frac{5!}{3! 1! 1!} = 20 \quad |ABC| = \frac{3!}{1! 1! 1!} = 6$$

所求即为

$$|I| - |A \cup B \cup C|$$

$$= |I| - (|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|)$$

$$= 1260 - 105 - 60 - 280 + 12 + 30 + 20 - 6 = 871$$

故答案是 871 种

2.

$(P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P$ 的主合取范式:

$$\Rightarrow (P \vee S \vee \neg P) \wedge (P \vee R \vee \neg P) \wedge (R \vee S \vee \neg P) \wedge (R \vee \neg P)$$

$$\Rightarrow (R \vee S \vee \neg P) \wedge (R \vee \neg P)$$

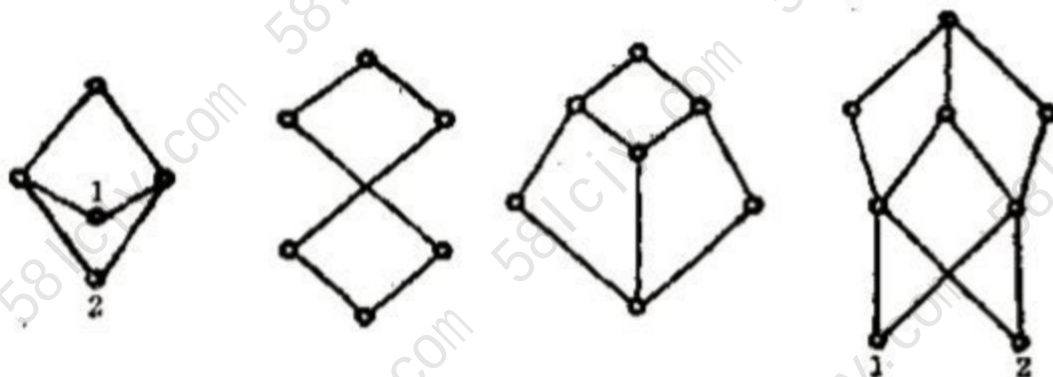
$$\because P \vee \neg P = 1$$

$$\Rightarrow (R \vee S \vee \neg P) \wedge (R \vee \neg P \vee (S \wedge \neg S))$$

$$\Rightarrow (R \vee S \vee \neg P) \wedge (R \vee \neg S \vee \neg P)$$

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 下图四个图片中，是格的有哪些

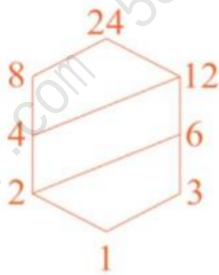


图一不是格，因为无下确界，如果 1、2 有条线，则 2 为下确界。

图二、三是格,符合定义。

图四不是格,左中间右中间的点,无下确界,或者说,最下面两个点,无下确界。

2. 答案: (1)



(2) 最大元: 6; 最小元: 无; 极大元: 6;

极小元: 2, 3; 上界: 6, 12, 24; 下界: 1

五、证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 答案: 证明:

(1) 自反性

设 $a=b=c=d$ 则 $a+d=b+c \Leftrightarrow a+a=a+a$ 则有 $\langle a, a \rangle \in R$ 即 R 具有自反性.

(2) 对称性

设 $b=d, a=c$ 则 $a+d=b+c \Leftrightarrow a+b=b+a$ 则有 $\langle a, b \rangle \in R \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$ 即 R 具有对称性.

(3) 传递性

设 $d+e=c+f$ ①

则 $\langle d, c \rangle \in R, \langle e, f \rangle \in R$

又因为 $a+d=b+c$ ②

由①-②得:

$c+f-b-c=d+e-a-d$ 化简, $a+f=b+e$ 所以 $\langle a, b \rangle \in R, \langle e, f \rangle \in R$ 即 R 具有传递性.

综上, R 是 A 上的等价关系。

2. 答案: 推广的形式统一也可以用反证法证明:

若每个分组含有小于 $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ 个物体, 则对于总和 S 有

$$\begin{aligned} S &\leq \left(\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1 \right) \times k \\ &= k \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - k \\ &< k \left(\frac{n}{k} + 1 \right) - k \\ &= n \end{aligned}$$

故矛盾。

2024 同等学力申硕计算机数学密押卷三答案

一、用逻辑符号表示下列命题，并判断真假。（每题 2 分，共 4 分）

1. 答案：设 p : 李四是计算机系学生 ; q : 李四住在 312 室 ; r : 李四住在 313 室 ;
则原式表示为: $p \wedge ((q \vee r) \wedge (\neg (q \wedge r)))$; 注意 这里 李四 只能住在 312 或者 313 之间的一个, 不能都住进入, 因此需要将 $q \wedge r$ 的情况排除 , $\neg (q \wedge r)$ 或 $p \wedge ((q \wedge (\neg r)) \vee ((\neg q) \wedge r))$; 这里 李四 住在 312 不住在 313, 李四住在 313 不住在 312 只能取其中一种情况 ;

2. 答案：设 P : 你陪伴我; Q : 你代我叫车子; R : 我将出去.

则原式表示为: $(P \wedge Q) \rightarrow R$ (括号可省略)

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1. 答案:B

解: A. 非单射非满射函数 B. 单射非满射函数 C. 是双射函数

2. 答案: $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}$

3. 答案: $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B) = \{1, 2, 5, 8, 9\} = \{1, 5, 9\}$

$C - (A \oplus B) = \{6, 8\}$

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 有 3 种不同颜色的珠子，串成 4 颗珠子的项链，有哪些方案？

如图所示, 使之重合的运动包括: 关于圆环中心旋转 $\pm 90^\circ$ 和 180° 和 0°
并关于右图所示对称轴进行翻转 (所以 $4! = 8$ 种情况).

$0^\circ: (V_1)(V_2)(V_3)(V_4)$
 $90^\circ: (V_1 V_4 V_3 V_2)$
 $-90^\circ: (V_1 V_2 V_3 V_4)$
 $180^\circ: (V_1 V_3)(V_2 V_4)$

$\textcircled{1}: (V_2)(V_1 V_3)(V_4)$
 $\textcircled{2}: (V_1)(V_2 V_4)(V_3)$
 $\textcircled{3}: (V_1 V_2)(V_3 V_4)$
 $\textcircled{4}: (V_1 V_4)(V_2 V_3)$

不同方案数 $m = \frac{1}{8} [3^4 + 2 \times 3 + 3 \times 3^2 + 2 \times 3^3] = 21$.

2. $((Q \rightarrow P) \vee \neg R) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee R))$ 的真值表。

$P \ Q \ R$	$Q \rightarrow P$	$\neg R$	$(Q \rightarrow P) \vee \neg R$	$Q \vee R$	$P \rightarrow (Q \vee R)$	$((Q \rightarrow P) \vee \neg R) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee R))$
0 0 0	1	1	1	0	1	1
0 0 1	1	0	1	1	1	1
0 1 0	0	1	1	1	1	1
0 1 1	0	0	0	1	1	1
1 0 0	1	1	1	0	0	0
1 0 1	1	0	1	1	1	1
1 1 0	1	1	1	1	1	1
1 1 1	1	0	1	1	1	1

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 解：先求一般解

设特征方程： $X-4=0$ $r=4$

$$a'_n = A x 4^n$$

再求特解, 因为 3 是特征方程的根, 所以

设特解 $a^*_n = p 5^n$, 代入原特征多项式

$$a_n - 4a_{n-1} = p 5^n - 4p 5^{n-1} = 2 \cdot 5^n$$

当 $n=1$ 时, 有 $5p-4p=10$ 所以 $p=10$ 特解为: $a^*_n = 10 \cdot 5^n$,

一般解为: $a_n = A \cdot 4^n + 10 \cdot 5^n$

当 $n=1$ 时, 有 $2=4A+50$, 所以 $A=-12$

$$a_n = (-12) \cdot 4^n + 10 \cdot 5^n$$

2. 设集合 $A=\{a, b, c, d\}$. 上的关系 $R=\{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 用矩阵运算求出 R 的传递闭包 $t(R)$ 。

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_{R^2} = M_R \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$M_{R^3} = M_{R^2} \circ M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^4} = M_{R^3} \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{t(R)} = M_R + M_{R^2} + M_{R^3} + M_{R^4} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\therefore t(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

五、证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. 答案：证明：设平面图 G 的面数为 r.

根据欧拉公式，则 $n - m + r = 2$ ①

再由定理：平面图所有面的次数之和等于边数的两倍

此时，面的次数之和为 $2m$.

根据题意，每个面的次数至少为 4，则有 $2m \geq 4r$. ②

由①②，化简，可得： $m \leq 2n - 4$

得证.

2. 证明： $A - (A \cap B) = A \cap \sim(A \cap B)$

$$= A \cap (\sim(A \cup \sim B)) = (A \cap \sim A) \cup (A \cap \sim B) = \emptyset \cup (A \cap \sim B) = (A \cap \sim B) = A - B$$

$$\text{而 } (A \cup B) - B = (A \cup B) \cap \sim B = (A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim B)$$

$$= (A \cap \sim B) \cup \emptyset = A - B$$

所以： $A - (A \cap B) = (A \cup B) - B$.